

МЕХАНИКА

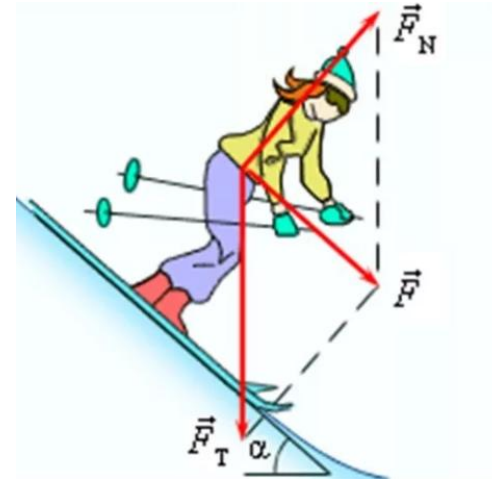
**Работа и энергия.
Законы сохранения**



Способы описания взаимодействия

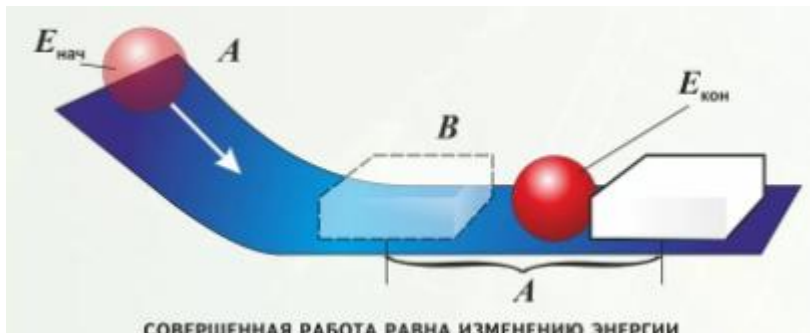
1. силовой

Взаимодействие описывается через силы, действующие на тело



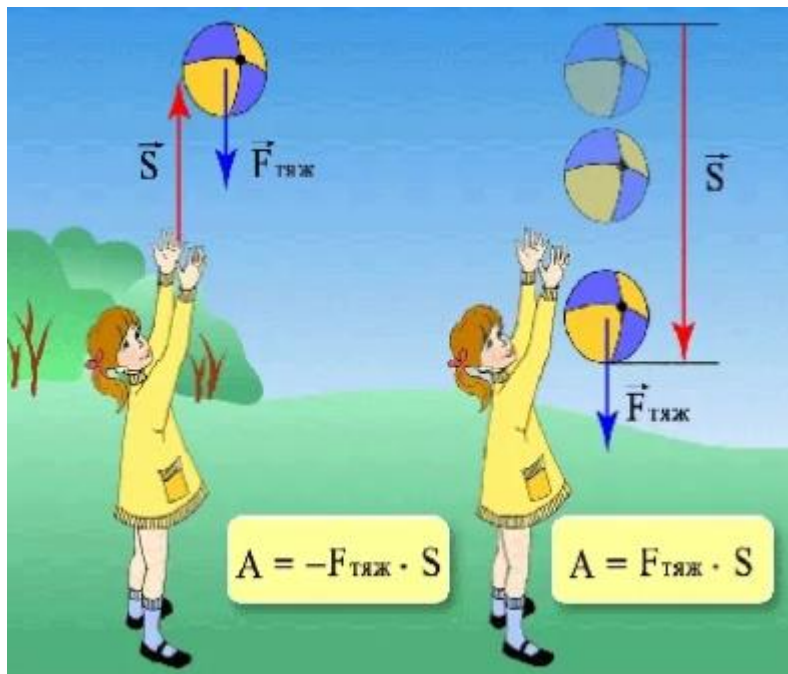
2. энергетический

Взаимодействие описывается с помощью энергии и работы

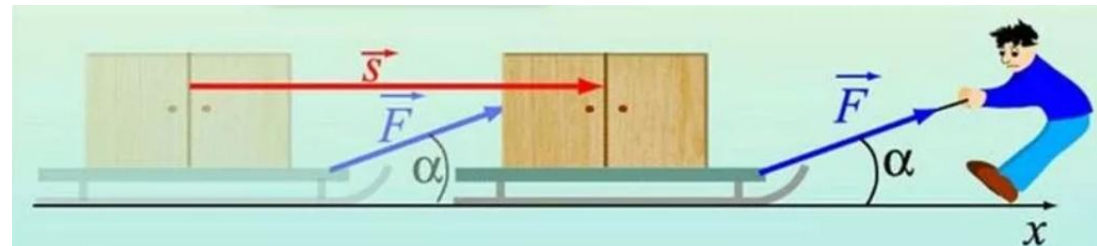


Работа и энергия

Механическая работа — скалярная физическая величина, характеризующая перемещение под действием силы.

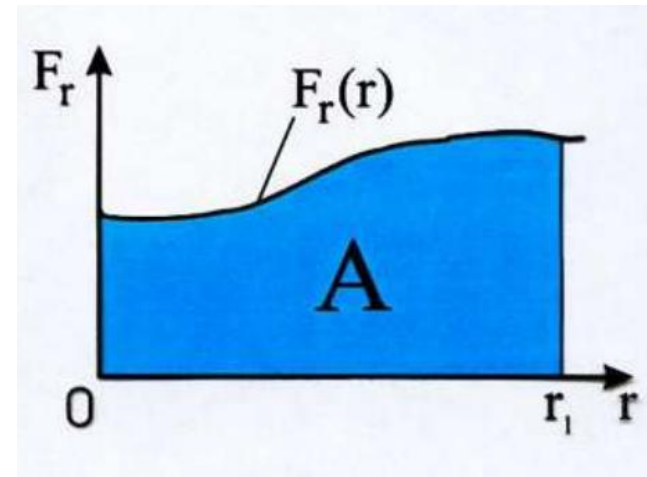
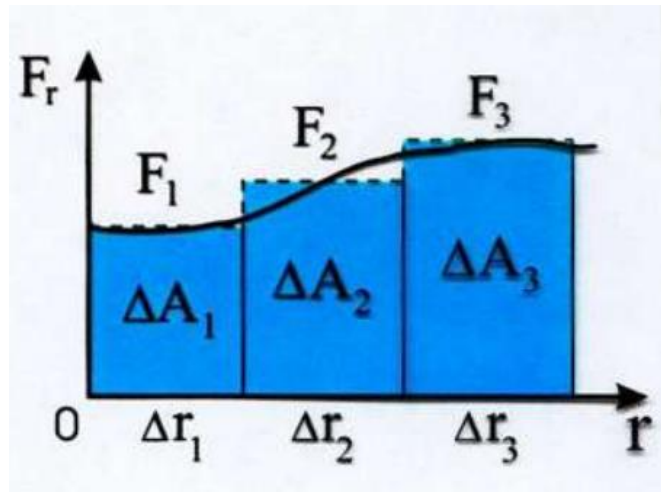


$$A = F_s s = F s \cos \alpha$$



$$[A] = \text{Дж}$$

Работа переменной силы



Элементарная работа силы $\vec{F}$ на перемещении $d\vec{r}$

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = F \cdot ds \cdot \cos \alpha = F_s ds$$

$$A = \sum dA = \int dA$$

$$A = \int_1^2 \vec{F} d\vec{r} = \int_1^2 F_s ds$$

Мощность — скалярная физическая величина, характеризующая скорость выполнения работы.

средняя

$$N = \frac{A}{\Delta t} = \vec{F} \cdot \vec{U}_{\text{ср}}$$

мгновенная

$$N = \frac{dA}{dt} = \frac{\vec{F} d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

$$[N] = \text{Дж/с} = \text{Вт}$$

$$1 \text{ л.с.} = 735 \text{ Вт}$$



$$A = \int_{t_1}^{t_2} N dt$$

Энергия – скалярная физическая величина, характеризующая способность тела совершать работу.



кинетическая
энергия движения

$$E_k = \frac{m \cdot v^2}{2}$$



потенциальная
энергия взаимодействия

$$E_n = mgh$$

$$E_n = \frac{kx^2}{2}$$



Полная механическая энергия – сумма кинетической и потенциальной энергии тела.

Кинетическая энергия	+	Потенциальная энергия	=	Механическая энергия
-------------------------	---	--------------------------	---	-------------------------



$$E_k + E_n = E$$



Связь энергии и работы

Теорема о кинетической энергии

Изменение кинетической энергии тела равно работе всех сил, действующих на тело

$$A = \Delta E_k$$

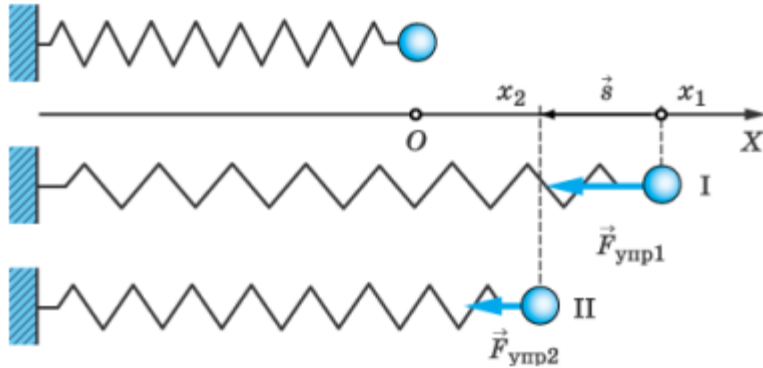
Теорема о потенциальной энергии

Работа потенциальных сил (силы тяжести, упругости, кулоновской) осуществляется за счет убыли потенциальной энергии тела

$$A = - \Delta E_{\text{п}}$$



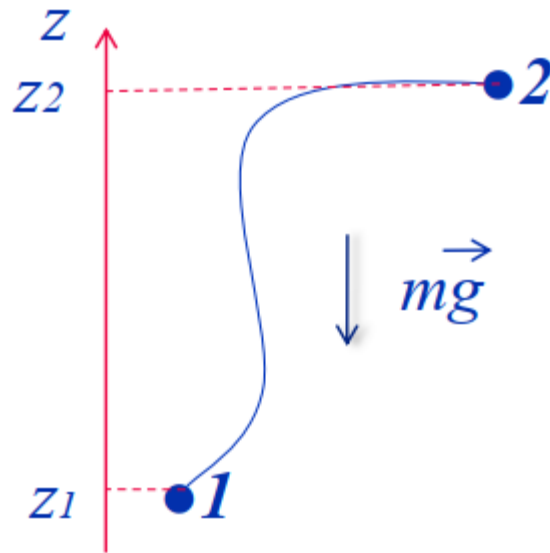
Работа силы упругости



$$A = \int_1^2 \vec{F} d\vec{r} = \int_1^2 F_x dx = \int_{x_1}^{x_2} (-kx) dx = \dots$$

$$A = \frac{kx_1^2}{2} - \frac{kx_2^2}{2}$$

Работа однородной силы тяжести

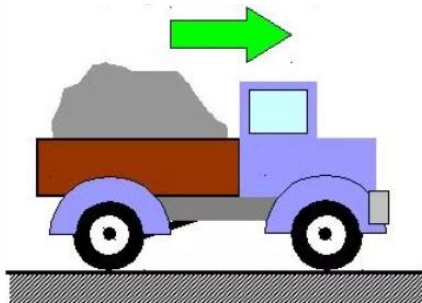


$$A = \int_1^2 \vec{F} d\vec{r} = \int_1^2 m\vec{g} d\vec{r} \dots$$

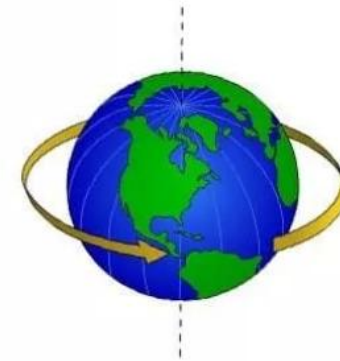
$$A = mgh_1 - mgh_2$$

Движение

поступательное



вращательное



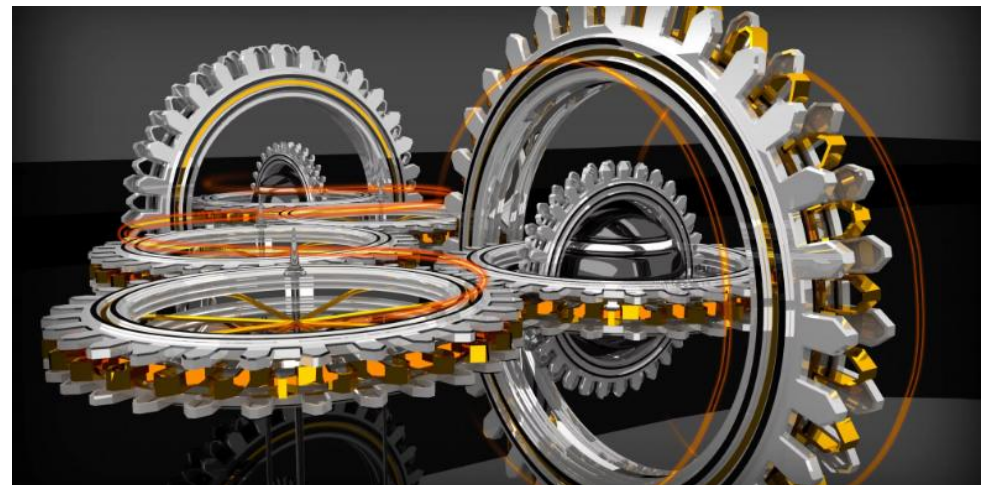
Поступательное движение		Вращательное движение	
Основное уравнение динамики поступательного движения	$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$ $m\vec{a} = \vec{F}$	Основное уравнение динамики вращательного движения	$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}$ $I\vec{\epsilon} = \vec{M}$
Импульс	$\vec{p} = m\vec{v}$	Момент импульса	$\vec{L} = I\vec{\omega}$
Закон сохранения импульса	$m\vec{v} = \text{const}$	Закон сохранения момента импульса	$I\vec{\omega} = \text{const}$
Работа	$A = F \cdot S$	Работа вращения	$A = M \cdot \varphi$
Кинетическая энергия	$K = \frac{mv^2}{2}$	Кинетическая энергия вращающегося тела	$K_{\text{вр.}} = \frac{I\omega^2}{2}$
Полная энергия тела, катящегося с высоты h			
$mgh = \frac{mv^2}{2} + \frac{I\omega^2}{2}$			

Поступательное движение	Вращательное движение
$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$	$\vec{\omega} = \frac{d\vec{\varphi}}{dt}$
$\vec{a}_\tau = \frac{d\vec{v}}{dt}$	$\vec{\beta} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$
$\vec{p} = m\vec{v}$	$\vec{L} = I\vec{\omega}$
$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$	$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$
$\vec{F} = m\vec{a}$	$\vec{M} = I\vec{\beta}$
$E_{\text{кин}} = \frac{mv^2}{2}$	$E_{\text{кин}} = \frac{I\omega^2}{2}$
$A = \int \vec{F} d\vec{r}$	$A = \int \vec{M} d\vec{\varphi}$

Законы сохранения в механике:

Для **замкнутых** систем оказываются неизменными (сохраняются) 3 физические величины:

1. **Энергия (в том числе полная механическая энергия) системы**
2. **импульс системы**
3. **момент импульса системы**



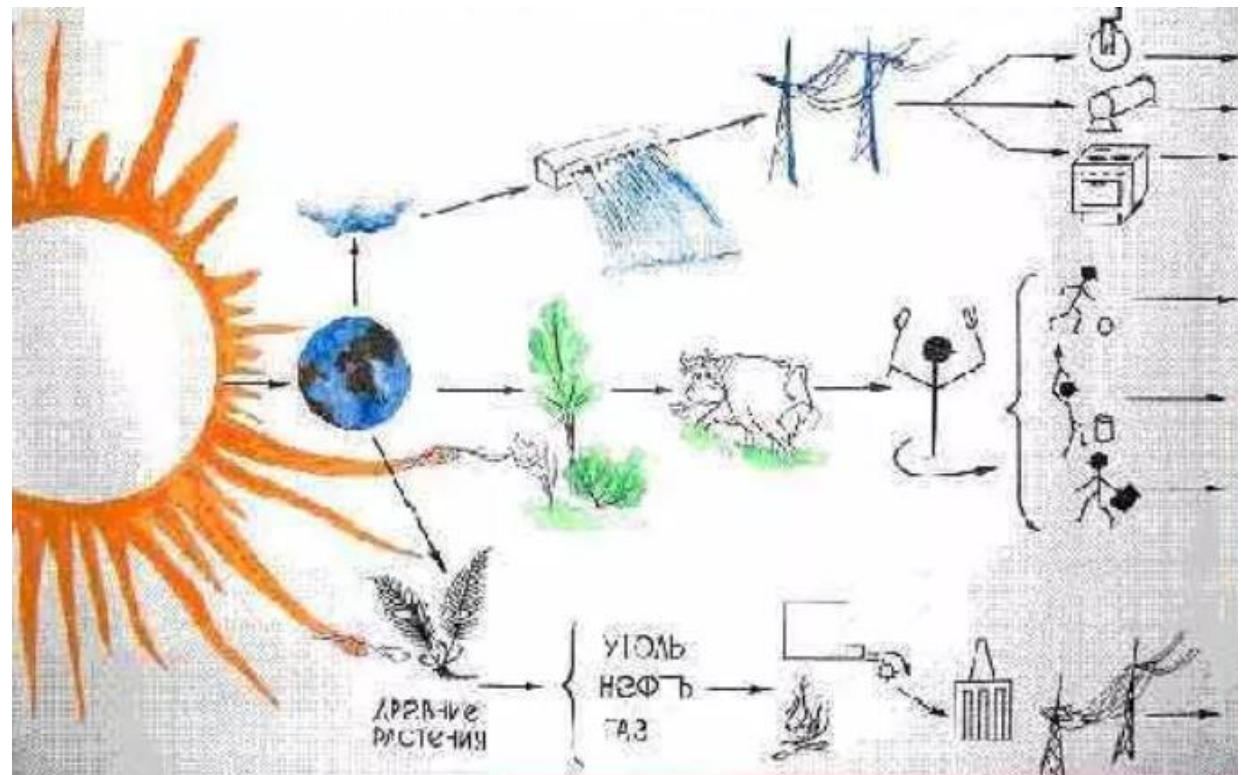
Законы сохранения в механике:

Теорема Нетер (1918) — законы сохранения связаны с симметриями физических систем:

- однородности пространства соответствует закон сохранения импульса (лагранжиан инвариантен относительно параллельных сдвигов);
- однородности времени соответствует закон сохранения энергии (лагранжиан инвариантен относительно времени);
- изотропности пространства соответствует закон сохранения момента импульса (лагранжиан инвариантен относительно поворота в пространстве).

1. Закон сохранения энергии

При любых физических взаимодействиях энергия не возникает и не исчезает. Она лишь превращается из одной формы в другую.



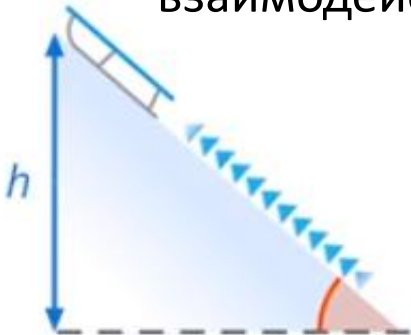
Закон сохранения полной механической энергии

СИЛЫ

потенциальные (консервативные)

работа этих сил не зависит от траектории

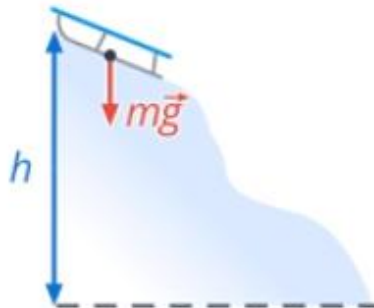
- сила тяжести
- сила упругости
- 4 фундаментальных взаимодействия



диссипативные

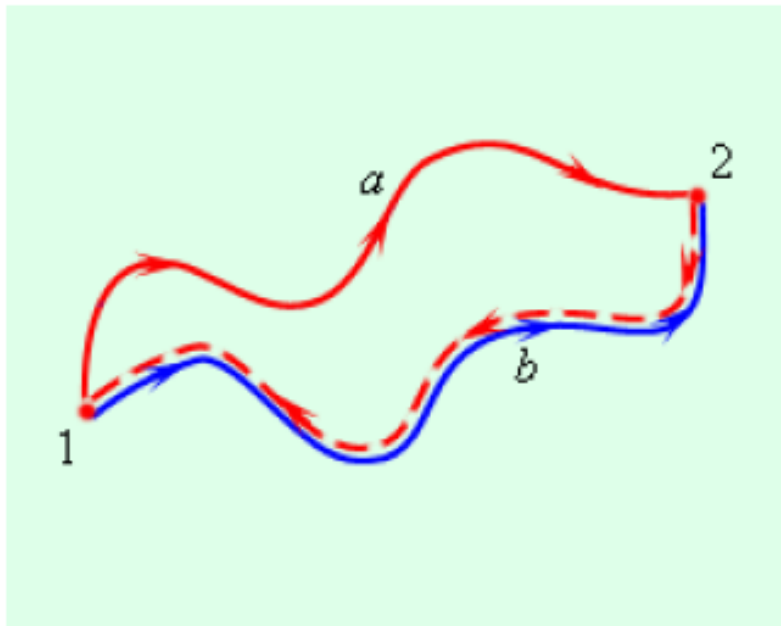
работа сил зависит от траектории, т.к. происходит превращение в другие виды энергии

- сила трения
- сила сопротивления среды



Консервативные силы - силы, работа которых не зависит от формы траектории, по которой перемещается тело, а определяется только начальным и конечным положением.

Работа консервативных сил по замкнутой траектории равна нулю.



$$A_{12a} = A_{12b}$$

$$A_{12a} = -A_{21a}$$

$$A_{\text{замкн}} = 0$$

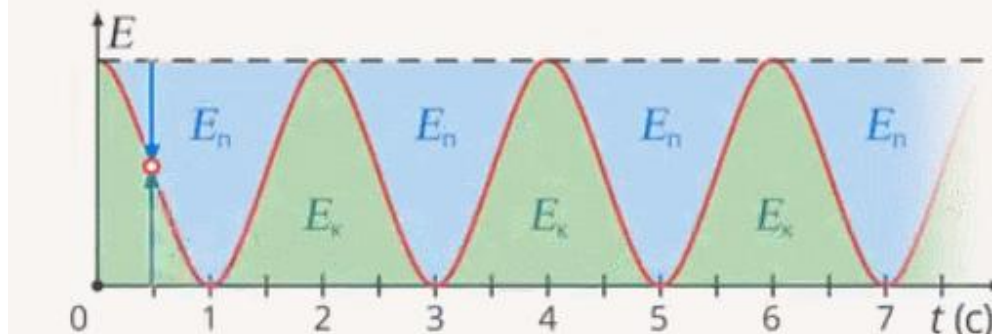
Закон сохранения полной механической энергии

Полная механическая энергия **замкнутой** системы тел, взаимодействующих между собой **только потенциальными** силами остается неизменной при любых движениях тел системы

$$E = \text{const}$$

Сумма потенциальной и кинетической энергии тела (или системы тел) – **полная механическая энергия тела (системы тел)**

$$E = E_k + E_n$$



Если в системе действуют диссипативные силы, то полная механическая энергия системы изменяется.

Изменение полной механической энергии системы равно работе диссипативных сил.



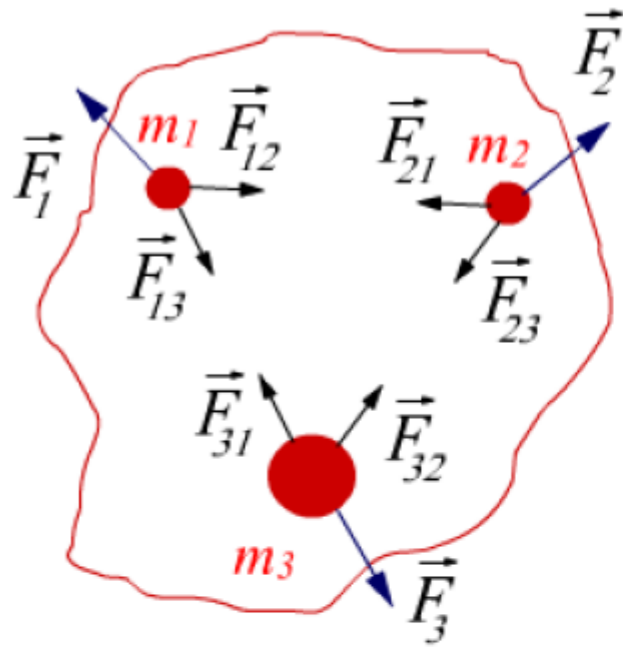
$$\Delta E = A_{\text{дисс}}$$

Задача

Ящик массой 40 кг соскальзывает без начальной скорости с вершины наклонной плоскости высотой 2 метра и останавливается. Какую работу нужно совершить, чтобы втащить ящик обратно по тому же пути на вершину наклонной плоскости?



Импульс системы материальных точек



Рассмотрим систему из трех м.т. На каждую из м.т. действуют внешние и внутренние силы:

$$\frac{d\vec{p}_1}{dt} = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13} + \vec{F}_1$$

$$\frac{d\vec{p}_2}{dt} = \vec{F}_{21} + \vec{F}_{23} + \vec{F}_2$$

$$\frac{d\vec{p}_3}{dt} = \vec{F}_{31} + \vec{F}_{32} + \vec{F}_3$$

$$\frac{d(\vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \vec{p}_3)}{dt} = \frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3$$

Импульс системы материальных точек

Для системы, состоящей из N частиц

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \sum_{i=1}^N \vec{F}_{i \text{ внешн}}$$

Импульс системы может меняться только под действием внешних сил.

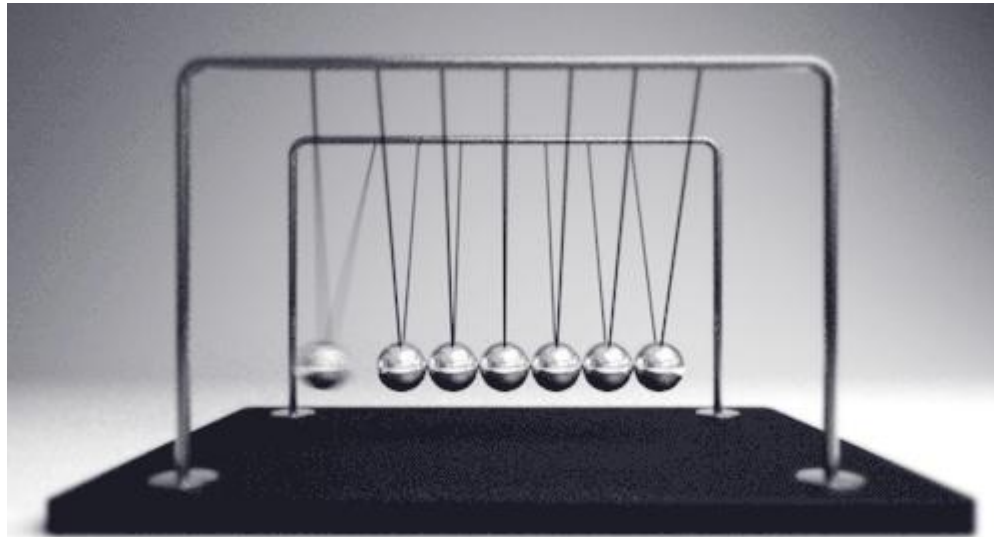
Уравнения справедливы как для ИСО так и для НИСО (учитываются силы инерции).

$$\vec{P}_2 - \vec{P}_1 = \Delta\vec{P} = \int \vec{F}_{\text{внешн}} dt$$

Закон сохранения импульса

Суммарный импульс тел, образующих **замкнутую** систему, остается неизменным при любых взаимодействиях внутри системы.

$$\vec{p} = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 + \dots + m_n \vec{v}_n = \text{const}$$



Условия выполнения закона сохранения импульса

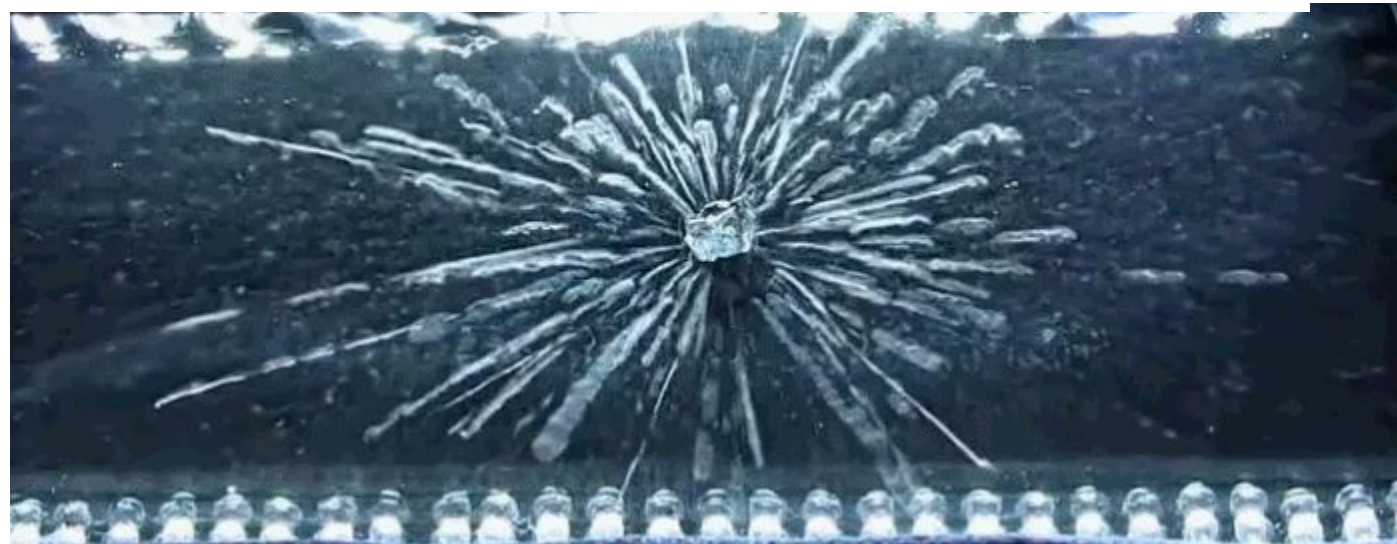
1. Система является замкнутой.

2. В незамкнутой системе сумма всех внешних сил равна нулю

$$\sum \vec{F}_{\text{внешн.}} = 0$$

3. $\sum F_{x, \text{внешн.}} = 0, \quad p_x = \text{const}$

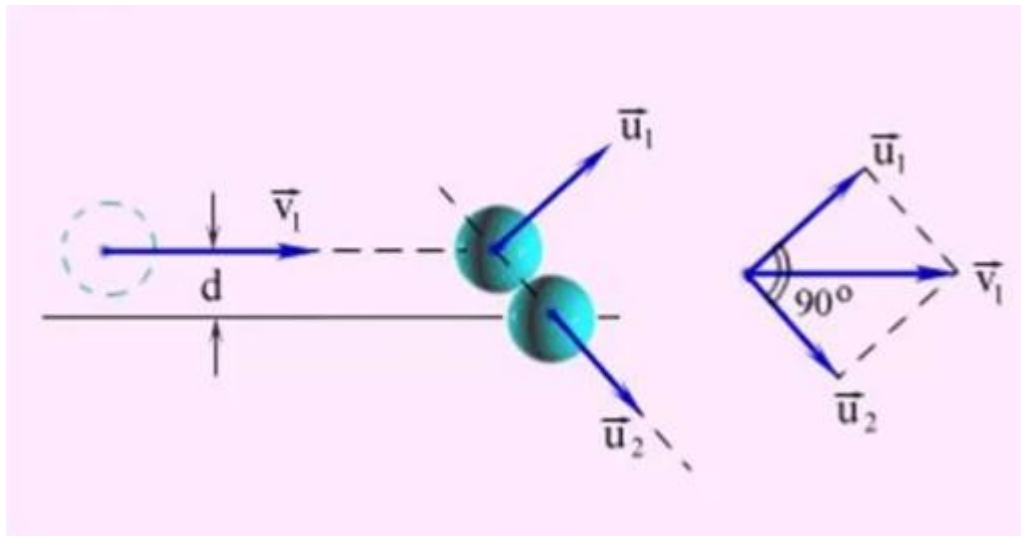
4. При условии, что кратковременные силы взаимодействия в системе во много раз больше внешних сил.



Соударение тел. Абсолютно упругий и неупругие удары.

Соударение – кратковременное взаимодействие тел.

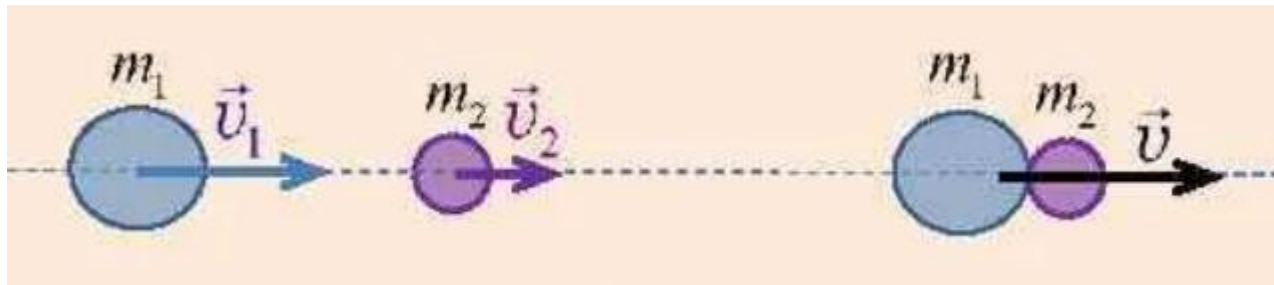
Абсолютно упругий удар – соударение, при котором взаимодействие тел осуществляется только силами упругости.



$$\begin{cases} m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{v}_1' + m_2 \vec{v}_2' \\ \frac{m_1 v_1^2}{2} + \frac{m_2 v_2^2}{2} = \frac{m_1 v_1'^2}{2} + \frac{m_2 v_2'^2}{2} \end{cases}$$

Соударение тел. Абсолютно упругий и неупругие удары.

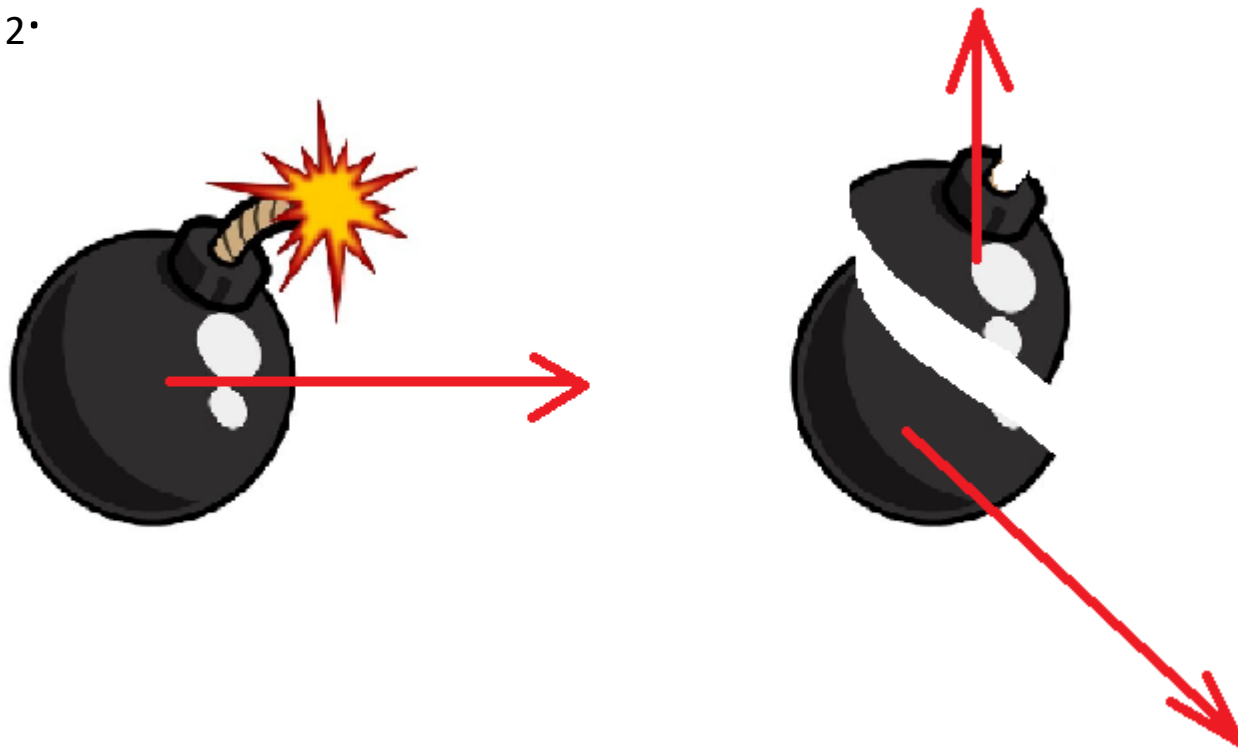
Абсолютно неупругий удар – соударение, при котором тела объединяются и движутся дальше как единое целое (взаимодействуют только силами внутреннего трения).



$$m_1 \vec{u}_1 + m_2 \vec{u}_2 = (m_1 + m_2) \vec{v}$$

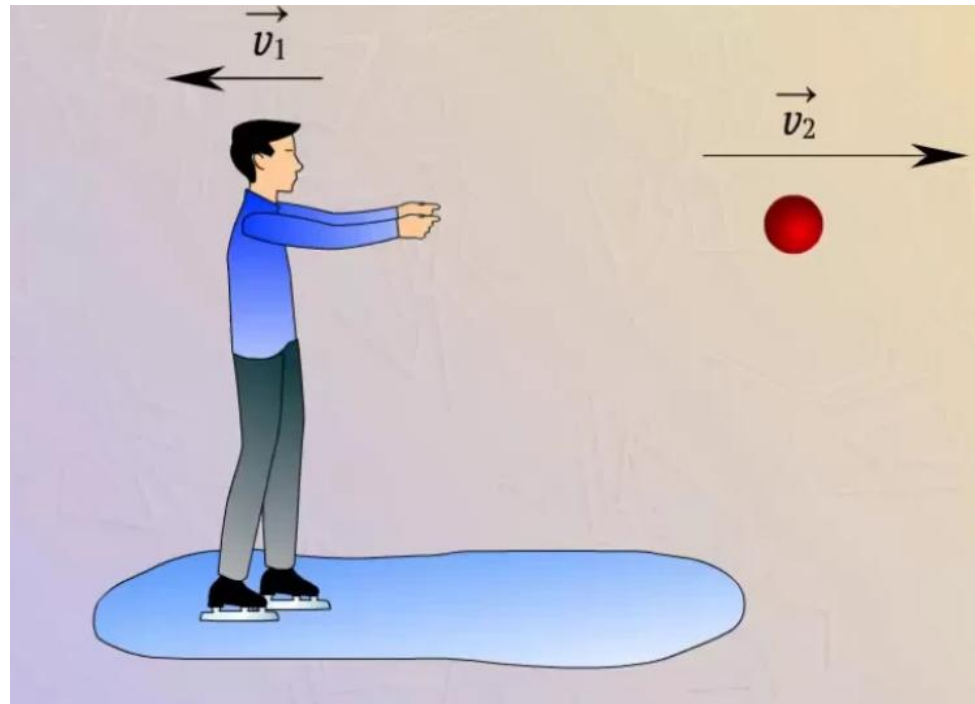
Задача

Снаряд, который летел в горизонтальном направлении со скоростью v , разрывается на два осколка массой m_1 и m_2 . Скорость осколка массой m_1 равна v_1 , и направлена вертикально вверх. Определить модуль и направление скорости осколка массой m_2 .



Задача

Конькобежец массой 70 кг, стоя на коньках на льду, бросает в горизонтальном направлении камень массой 3 кг со скоростью 8 м/с. На какое расстояние s откатится при этом конькобежец, если коэффициент трения коньков о лед 0,02?



Реактивное движение

- движение тела, возникающее при отделении некоторой его части с определенной скоростью относительно тела. При этом возникает т.н. реактивная сила, сообщающая телу ускорение.

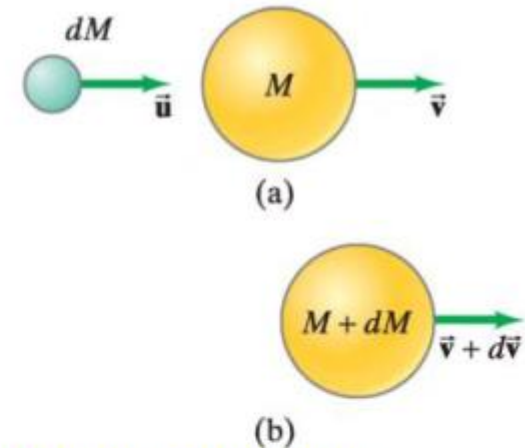
Из истории: первые пороховые фейерверочные и сигнальные ракеты были применены в Китае в 10 веке.

Живые «ракеты»: осьминоги, кальмары, каракатицы, медузы используют для плавания отдачу выбрасываемой струи воды.



Уравнение Мещерского

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} + \frac{dm}{dt} \vec{u}$$



$\vec{u}$ – скорость отделяемого или присоединяемого вещества относительно рассматриваемого тела;
 dm/dt – скорость изменения массы тела;

$\frac{dm}{dt} \vec{u}$ – реактивная сила;

$\vec{F}$ – сумма сил, действующих на тело со стороны других тел или силового поля.



Формула Циолковского

Ракета движется в отсутствии внешнего силового поля так, что скорость отделяемого горючего относительно ракеты равна u . Найти зависимость скорости ракеты от ее массы. Масса ракеты в начальный момент времени m_0 .

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} + \frac{dm}{dt} \vec{u}$$

$$\vec{F} = 0$$

...

$$\vec{v} = -\vec{u} \ln\left(\frac{m_0}{m}\right)$$

Формула Циолковского

Движение во внешнем силовом поле

Ракета движется во внешнем силовом поле так, что скорость отделяемого горючего относительно ракеты равна u . Найти зависимость скорости ракеты от ее массы. Масса ракеты в начальный момент времени m_0 .

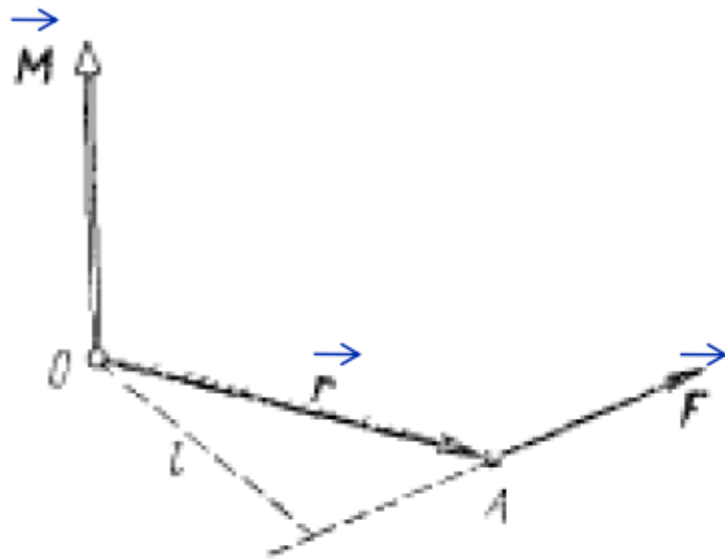
$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} + \frac{dm}{dt} \vec{u}$$

$$\vec{F} = m\vec{g}$$

...

$$v = u \ln \left(\frac{m_0}{m} \right) - gt$$

Момент силы



$\vec{r}$ – радиус-вектор, определяющий положение точки A
 l – плечо силы $\vec{F}$

Момент силы – векторная величина, равная векторному произведению радиус-вектора и силы.

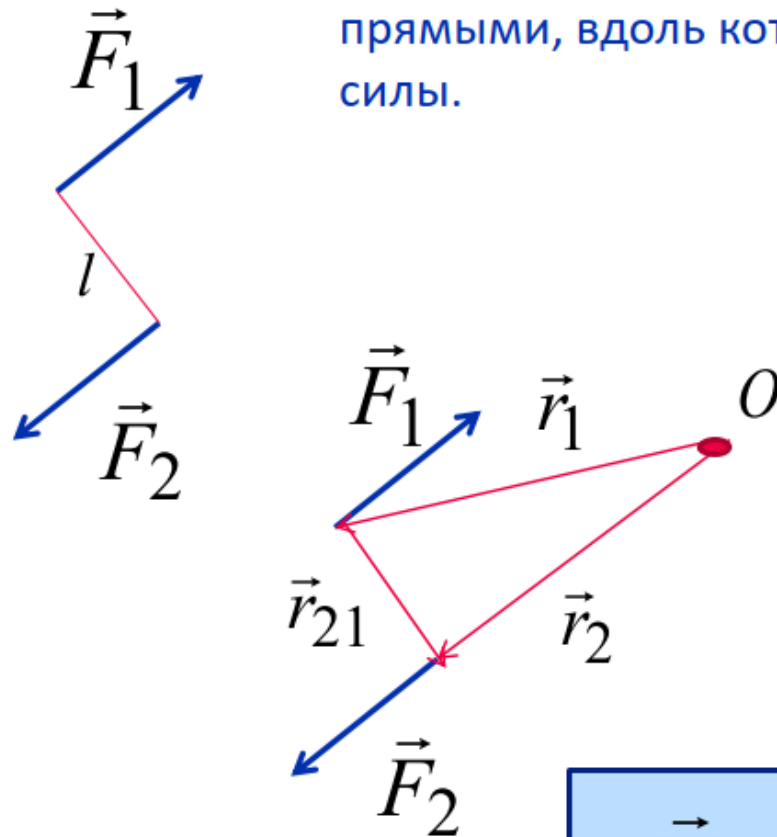
$$\vec{M} = [\vec{r} \vec{F}] \quad M = r \cdot F \cdot \sin \alpha = F \cdot l$$

$$[M] = \text{Н} \cdot \text{м}$$

Пара сил

Пара сил – две равные по величине противоположно направленные силы, не действующие вдоль одной прямой.

l – плечо пары, расстояние между прямыми, вдоль которых действуют силы.



$$\vec{M} = [\vec{r}_1 \vec{F}_1] + [\vec{r}_2 \vec{F}_2] = \dots$$

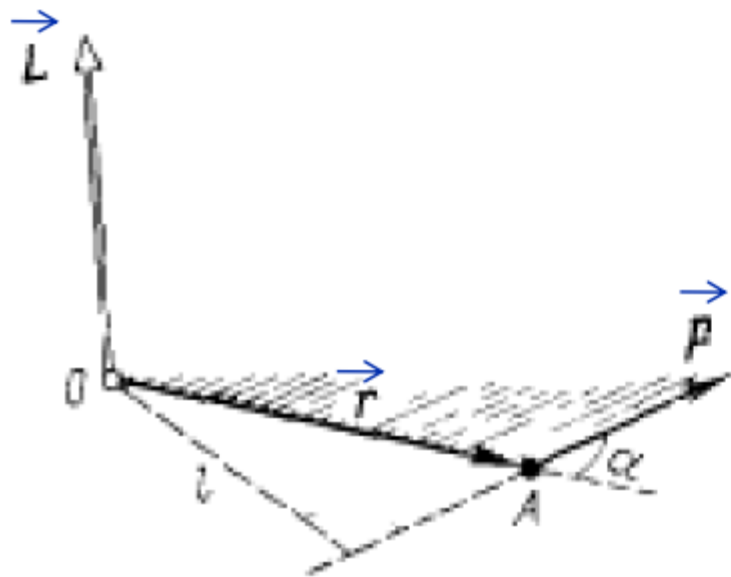
Момент пары сил

Момент пары сил относительно любой точки O одинаков:

$$\vec{M} = [\vec{r}_{12}\vec{F}_1] = [\vec{r}_{21}\vec{F}_2]$$

- ✓ Момент пары сил равен моменту одной из этих сил относительно точки приложения другой.
- ✓ Момент пары сил перпендикулярен плоскости, в которой лежат силы, численно равен произведению модуля одной из сил на плечо пары сил.
- ✓ Момент двух сил, действующих вдоль одной прямой равен нулю!

Момент импульса



$\vec{r}$ – радиус-вектор, определяющий положение точки A
 l – плечо импульса $\vec{p}$

$$L = I\omega$$

Момент импульса – векторная величина, равная векторному произведению радиус-вектора и импульса.

$$\vec{L} = [\vec{r}\vec{p}]$$

$$L = r \cdot p \cdot \sin \alpha = p \cdot l$$

$$[L] = \text{Н} \cdot \text{с} \cdot \text{м}$$

Закон сохранения момента импульса

Рассмотрим произвольную систему частиц:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M} = \vec{M}_{\text{внутр}} + \vec{M}_{\text{внешн}}$$

Суммарный момент внутренних сил $\vec{M}_{\text{внутр}}$ равен нулю (согласно III закону Ньютона и определению момента пары сил), следовательно

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}_{\text{внешн}}$$

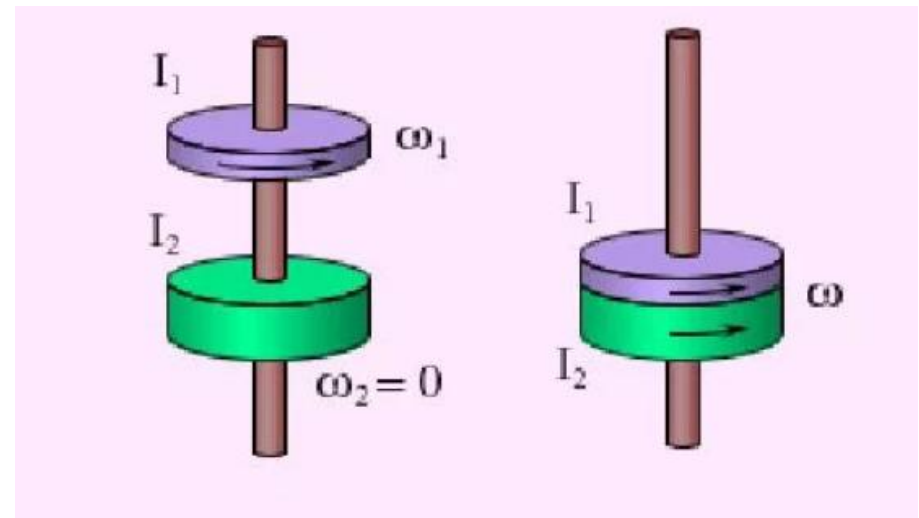
Момент импульса системы может меняться только под действием суммарного момента внешних сил.

Закон сохранения момента импульса

Суммарный момент импульса тел, образующих **замкнутую** систему, остается неизменным при любых взаимодействиях внутри системы.

$$\vec{L} = const \quad I\vec{\omega} = const$$

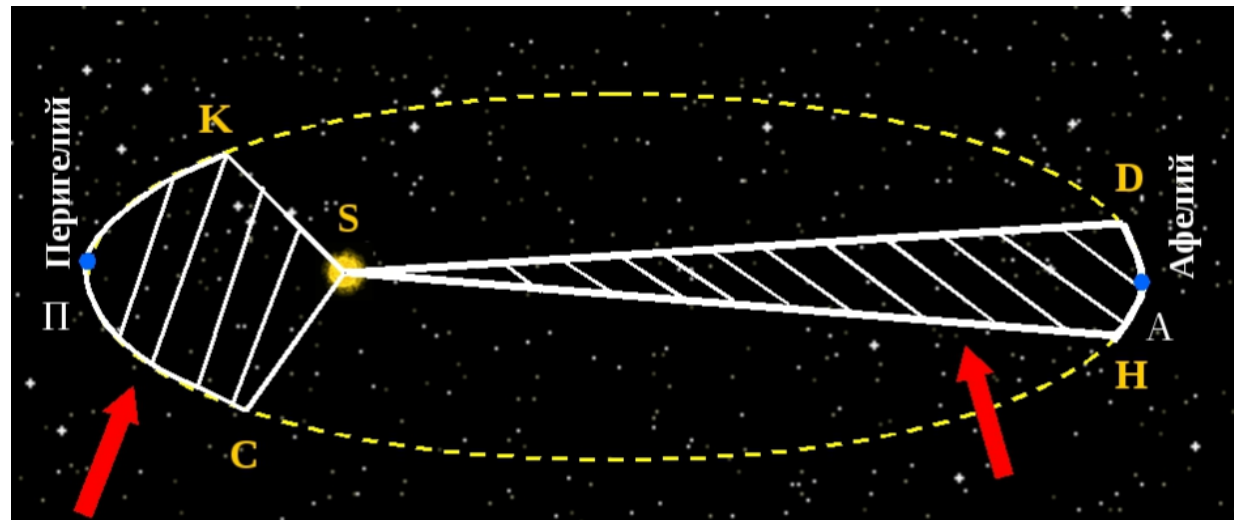
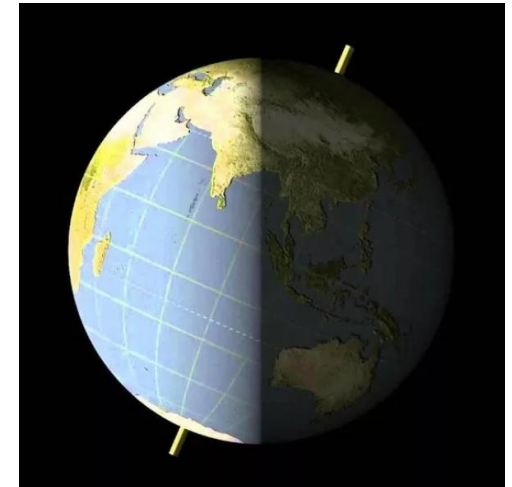
$$I_1\omega_1 = I_2\omega_2$$



Закон сохранения момента импульса

$$L = I\omega = \text{const}$$

$$I_1\omega_1 = I_2\omega_2$$



Задача

Платформа массой 100 кг вращается вокруг вертикальной оси, проходящей через центр платформы, с частотой 10 об/мин. Человек массой 60 кг стоит при этом на краю платформы. С какой частотой начнёт вращаться платформа, если человек перейдёт от края платформы к её центру? Считать платформу однородным диском, а человека – точечной массой.



Спасибо!

